

1. 냉각 시스템

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 냉각수 온도는 18도에서 22도 사이로 유지하며, 펌프 압력이 3.5 bar 이하로 떨어지면 경보가 발생한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다.

2. 전원 공급

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 주 전원은 380V 3상이며, UPS는 정전 시 15분 동안 장비를 유지한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다.

3. 진공 챔버

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 챔버 진공도는 $1\text{e-}6$ Torr 이하를 목표로 하며, 리크 테스트는 매주 월요일에 실시한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다.

4. 가스 공급

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. N2 가스 순도는 99.999% 이상이어야 하고, 공급 라인 필터는 분기마다 교체한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다.

5. 안전 수칙

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 작업자는 방진복과 보안경을 착용하며, 비상 정지 버튼은 장비 전면 좌측에 있다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다.

6. 알람 코드

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. E-201은 온도 과열, E-305는 진공 이상, E-410은 통신 두절을 의미한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다.

7. 유지보수

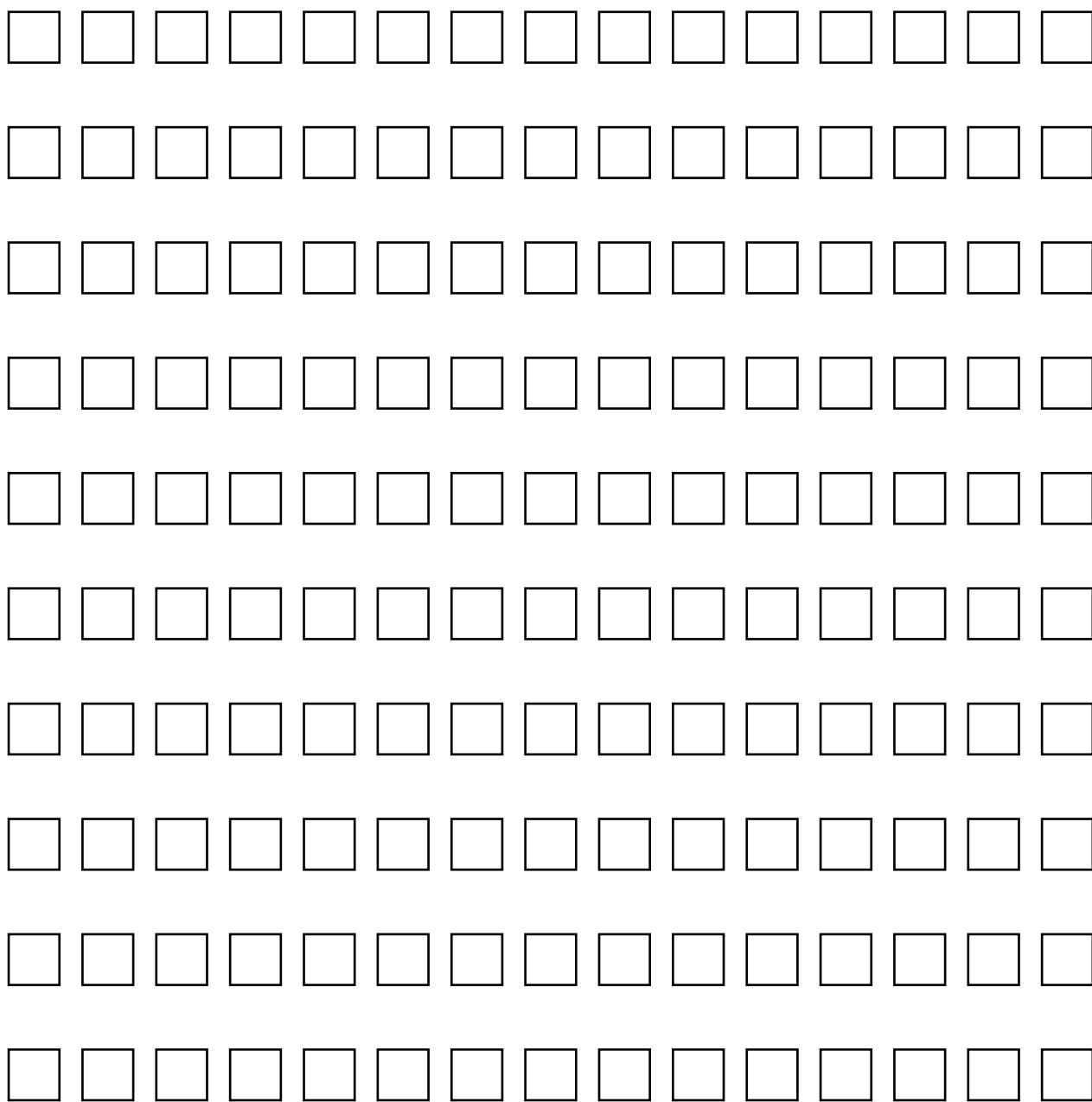
이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 배기 필터는 500시간마다 교체하고, 교체 이력은 MES에 기록한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다.

8. 데이터 수집

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 센서 데이터는 1초 간격으로 수집되어 PC B의 계측 서버에 저장된다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다.

9. 분기별 가동률

구분	가동률	비가동 사유
1분기	92.1%	정기 점검
2분기	88.4%	펌프 교체
3분기	95.0%	없음
4분기	90.7%	전원 공사



배관 연결도

10. 냉각 계통

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다. 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다.



그림 1. 냉각 계통도